八年级 IM 6–8 · 第5单元 E部分 · 尺寸变化与球

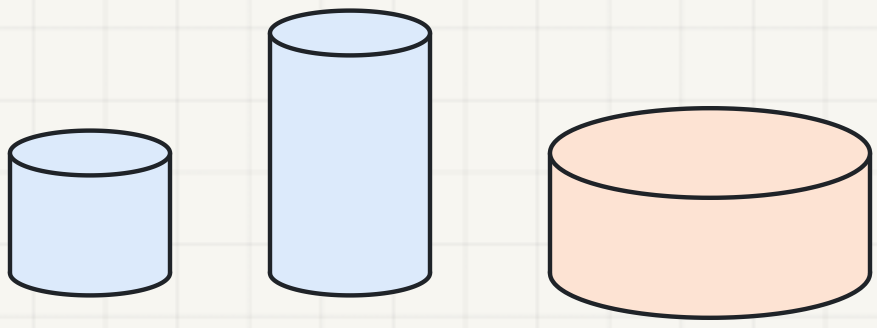
尺寸变化与球

尺寸变化与球

（改变尺寸 · 估计半球 · 球的体积）

01 改变尺寸

体积怎么变



高变 2 倍

半径变 2 倍

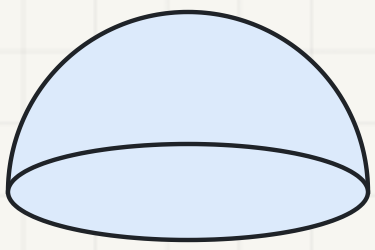
原来　　高 × 2：V × 2　　半径 × 2：V × 4

↓

02 半球

夹在中间

示例



半径 r 的半球

比同底同高的圆锥大

比同底同高的圆柱小

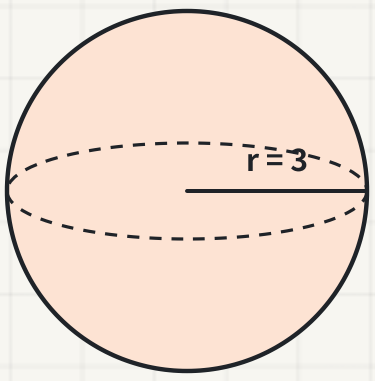
约是圆柱的 2/3

↓

03 球

$4/3\ \pi\ r^3$

示例



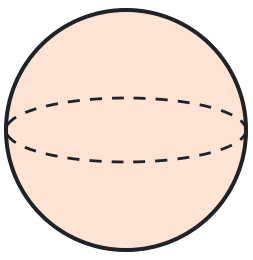
球 $V = 4/3\ \pi r^3$

$= 4/3 \times \pi \times 27 = 36\pi$

≈ 113 立方厘米

记一记

- **高 × 2** · V × 2
- **半径 × 2** · V × 4
- **球** · $V = 4/3\ \pi\ r^3$



教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第5单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）